Lösung: Grenzwert mit Einschließungsprinzip

In der Nähe von $x=0$ gilt: Annahme: $x>0$

$$\sin(x) \leq x \leq \tan(x) \quad | \ 1/(\dots)$$

$$\frac{1}{\sin(x)} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{\tan(x)} \quad | \cdot \sin(x)$$

$$\frac{\cancel{\sin(x)}}{\cancel{\sin(x)}} \leq \frac{\sin(x)}{x} \leq \frac{\sin(x)}{\tan(x)}$$

Mit $\tan(x) = \sin(x)/\cos(x)$ folgt

$$1 \leq \frac{\sin(x)}{x} \leq \cos(x)$$

Dies muss auch im Grenzfall $x \to 0$ gelten:

$$\underbrace{\lim_{x\to 0} 1}_{=1} \leq \lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x} \leq \underbrace{\lim_{x\to 0} \cos(x)}_{=\cos(0)=1}$$

$$\Rightarrow \quad \underline{\underline{\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1}}$$